

Comenzado el	domingo, 7 de junio de 2026, 23:59
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 8 de junio de 2026, 00:03
Tiempo empleado	3 minutos 36 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la fase de preparación del 2PC:

- ☒ a. Cada nodo ejecuta localmente la transacción y envía un voto al coordinador. ✓
- ☐ b. Los nodos confirman inmediatamente la transacción.
- ☐ c. El coordinador decide unilateralmente el resultado.

A) Incorrecta, en esta fase no se confirma aún.
B) Correcta, cada nodo indica si está listo para confirmar.
C) Incorrecta, el coordinador depende de los votos.

La respuesta correcta es: Cada nodo ejecuta localmente la transacción y envía un voto al coordinador.

Califica 🏆



Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una transacción distribuida, si Quito descuenta un valor pero Guayaquil no acredita, el sistema debe:

- ☐ a. Dejar el sistema en un estado intermedio.
- ☐ b. Confirmar al menos la parte de Quito.
- ☒ c. Ejecutar un rollback para anular la operación en Quito. ✓

A) Incorrecta, se rompería la consistencia global.
B) Correcta, se revierte todo para mantener coherencia.
C) Incorrecta, no se permiten estados intermedios.

La respuesta correcta es: Ejecutar un rollback para anular la operación en Quito.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la principal limitación de la replicación selectiva?

- ☐ a. No permite acceso local a los datos.
- ☐ b. Impide aplicar controles de concurrencia.
- ☒ c. Consultas globales requieren acceder a múltiples nodos. ✓

A) Incorrecta, los datos locales siguen accesibles.
B) Incorrecta, los mecanismos de concurrencia se mantienen.
C) Correcta, puede ser complejo coordinar consultas globales.

La respuesta correcta es: Consultas globales requieren acceder a múltiples nodos.

Califica 🏆

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una transacción distribuida debe cumplir las propiedades ACID, lo que significa:

- ☐ a. Almacenamiento, Centralización, Integridad y Desempeño.
- ☒ b. Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad. ✓
- ☐ c. Atomicidad, Consistencia, Independencia y Disponibilidad.

A) Incorrecta, "Independencia y Disponibilidad" no corresponden a ACID.
B) Correcta, son las propiedades fundamentales de las transacciones.
C) Incorrecta, estos términos no definen ACID.

La respuesta correcta es: Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad.

Pregunta 5

Correcta

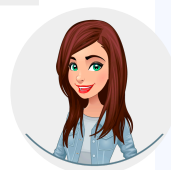
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La transparencia de fragmentación permite:

- ☐ a. Evitar el uso de claves primarias.
- ☐ b. Acceder solo a fragmentos locales.
- ☒ c. Consultar la base como si no estuviera dividida en fragmentos. ✓

A) Incorrecta, no se limita al nodo local.
B) Correcta, el sistema reúne los fragmentos de manera transparente.
C) Incorrecta, las claves primarias siguen siendo necesarias.

La respuesta correcta es: Consultar la base como si no estuviera dividida en fragmentos.

Califica 🏆

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un ejemplo de transacción distribuida sería:

- ☒ a. Una transferencia bancaria entre cuentas de distintas sucursales. ✓
- ☐ b. Una consulta SELECT en una sola tabla local.
- ☐ c. El cálculo de un índice en una sola base centralizada.
- A) Correcta, involucra operaciones en varios nodos coordinados.
B) Incorrecta, es una operación local.
C) Incorrecta, ocurre en un único servidor.

La respuesta correcta es: Una transferencia bancaria entre cuentas de distintas sucursales.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La transparencia de fragmentación garantiza que:

- ☒ a. Los fragmentos se integran automáticamente en una consulta global. ✓
- ☐ b. No se pueda usar la operación UNION.
- ☐ c. El usuario solo pueda consultar un fragmento a la vez.
- A) Incorrecta, el usuario percibe la base como un todo.
B) Correcta, el sistema oculta la división en fragmentos.
C) Incorrecta, UNION es precisamente la operación subyacente.

La respuesta correcta es: Los fragmentos se integran automáticamente en una consulta global.

Califica 🏆

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una desventaja del protocolo 2PC?

- ☐ a. Evita cualquier posibilidad de consistencia.
- ☒ b. Aumenta la comunicación y puede bloquear el sistema si falla el coordinador.
- ☐ c. No permite ejecutar transacciones distribuidas.



A) Correcta, 2PC es seguro pero costoso en tiempo y comunicación.

B) Incorrecta, 2PC precisamente busca preservar la consistencia.

C) Incorrecta, es el protocolo estándar para transacciones distribuidas.

La respuesta correcta es: Aumenta la comunicación y puede bloquear el sistema si falla el coordinador.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué propiedad ACID asegura que los cambios persistan incluso tras un fallo?

- ☐ a. Consistencia
- ☐ b. Atomicidad.
- ☒ c. Durabilidad



A) Incorrecta, atomicidad es todo-o-nada.

B) Incorrecta, consistencia preserva reglas de integridad.

C) Correcta, la durabilidad asegura persistencia después de fallos.

La respuesta correcta es: Durabilidad

Califica



Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es una desventaja de la replicación total?

- ☐ a. Permite acceso rápido desde cualquier sucursal.
- ☐ b. Mejora el rendimiento local.
- ☒ c. Incrementa el tráfico de sincronización entre nodos.



A) Incorrecta, el rendimiento local es una ventaja.

B) Correcta, la actualización de cada copia genera alto costo de sincronización.

C) Incorrecta, este es un beneficio de la replicación total.

La respuesta correcta es: Incrementa el tráfico de sincronización entre nodos.

Ir a...



< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica 